

附录 D 第一纲集与开映射定理

令 X, Y 是 Banach 空间, 设 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 有连续的逆算子 $T^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$. 算子 T^{-1} 的连续性是指, $\forall y_0 \in Y, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得只要 $\|y - y_0\| < \delta$, 就有 $\|T^{-1}y - T^{-1}y_0\| < \varepsilon$, 即

$$y \in B(y_0, \delta) \Rightarrow T^{-1}y \in B(T^{-1}y_0, \varepsilon).$$

若记 $x_0 = T^{-1}y_0, x = T^{-1}y$, 则算子 T^{-1} 的连续性是指,

$$Tx \in B(Tx_0, \delta) \Rightarrow x \in B(x_0, \varepsilon).$$

由于

$$x \in B(x_0, \varepsilon) \Rightarrow Tx \in TB(x_0, \varepsilon),$$

故 $TB(x_0, \varepsilon) \supset B(Tx_0, \delta)$. 由此不难看出, 算子 T 将 X 中的开集映射成 Y 中的开集.

定义 1 设 T 是 Banach 空间 X 到 Y 上的线性算子, 若它将 X 中的开集映射成 Y 中的开集, 就称 T 是 X 到 Y 上的开映射.

由定义 1 前面的讨论知, T 为开映射是 T 有连续逆 T^{-1} 的必要条件. 本节将给出, 当 T 是 X 到 Y 上的有界线性算子时, 使得 T 为开映射的一个充分条件. 而在第六章 §6.2 中的逆算子定理的实质是, 在已知有界算子 T 为开映射的条件下再加上单射性, 就能保证 T 在值域上有有界逆 (即连续逆). 要证明开映射定理首先要研究稀疏集的性质, 进而研究完备空间的性质.

§D.1 纲与纲定理

定义 2 设 (X, ρ) 是一个距离空间, 给定集合 $E \subset X$, 若 $\bar{E}$ 的内点集是空